

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

A feladat rövid leírása:	1
Kód:.....	2
Kimenet:.....	2
Fejlesztői környezet: Visual Studio 2022	2
Fejlesztési lehetőségek (Továbbfejlesztési ötletek):	3
Önreflexió	3

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Projekt tervezője: Szabó Dávid Róbert

Projekt címe: Testtömegindex (BMI) Kalkulátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2025.10.14

A feladat rövid leírása:

Ez a C# nyelven íródott konzolos alkalmazás a felhasználó által megadott testsúly és magasság alapján kiszámítja a testtömegindexet (BMI), majd szövegesen értékeli az eredményt. A projekt kiválóan szemlélteti az alapvető programozási tételek és vezérlési szerkezetek gyakorlati alkalmazását.

Kód:

```
szeretemakakot  BmiKalkulator.Program  Main(string[] args)
4  {
5      0 references
6      class Program
7      {
8          0 references
9          static void Main(string[] args)
10         {
11             Console.Title = "Testtömegindex (BMI) Kalkulátor";
12             Console.WriteLine("=== BMI Kalkulátor ===");
13             Console.WriteLine();
14             Console.Write("Kérlek, add meg a testsúlyod (kg): ");
15             double suly = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
16             Console.Write("Kérlek, add meg a magasságod (cm): ");
17             double magassagCm = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
18             double magassagMeter = magassagCm / 100;
19             double bmi = suly / Math.Pow(magassagMeter, 2);
20             Console.WriteLine("\n-----\n");
21             Console.WriteLine($"A te testtömegindexed: {bmi:F2}");
22             Console.WriteLine("Testsúly osztályzat: ");
23             if (bmi < 18.5)
24             {
25                 Console.WriteLine("Alultápláltság");
26             }
27             else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25)
28             {
29                 Console.WriteLine("Normális testsúly");
30             }
31             else if (bmi >= 25 && bmi < 30)
32             {
33                 Console.WriteLine("Túlsúly");
34             }
35             else
36             {
37                 Console.WriteLine("Elhízás");
38             }
39             Console.WriteLine("\nNyomj meg egy gombot a kilépéshez...");
40             Console.ReadKey();
41         }
42     }
}
```

Kimenet:

```
Testtömegindex (BMI) Kalkulátor  X  +  v
=== BMI Kalkulátor ===

Kérlek, add meg a testsúlyod (kg): 125
Kérlek, add meg a magasságod (cm): 198

-----

A te testtömegindexed: 31,88
Testsúly osztályzat: Elhízás

Nyomj meg egy gombot a kilépéshez...
|
```

Fejlesztői környezet: Visual Studio 2022

A projekt a Microsoft **Visual Studio 2022** integrált fejlesztői környezetében (IDE) készült. Ez a modern, teljesen 64 bites szoftver az iparági sztenderd a C# és .NET alapú alkalmazások fejlesztésében.

Fejlesztési lehetőségek (Továbbfejlesztési ötletek):

- **Robusztus hibakezelés bevezetése:** A `Convert.ToDouble` kiváltása `double.TryParse` alapú ciklusokkal, hogy a program ne omoljon össze, ha a felhasználó véletlenül betűket vagy speciális karaktereket ad meg inputként.
- **Grafikus felhasználói felület (GUI):** A konzolos környezet átültetése egy modern Windows Forms vagy WPF alkalmazásba. Ez lehetővé tenné a beviteli mezők (TextBox), gombok és vizuális visszajelzések (pl. a súlycsoportnak megfelelő színű háttér) használatát.

Önreflexió

A projekt célja az volt, hogy a korábbi matematikai programom alapjaira építve egy gyakorlatiasabb alkalmazást hozzak létre. A BMI kalkulátor fejlesztése során a Visual Studio 2022 környezetben sikeresen alkalmaztam a típuskonverziókat, a `Math` osztályt és az összetett `if-else` elágazásokat. A kód tiszta és jól strukturált lett, a változónevek pedig beszédesebbek. Bár a program pontosan működik, felismertem, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnem a hibás bemenetek (pl. betűk) kezelésére a robusztusabb működés érdekében. Ez a feladat sokat fejlesztett a logikai gondolkodásomon, és jó alapot ad a későbbi, grafikus felületű projektekhez.